TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

MÔN DEEP LEARNING

BÀI TẬP M01

HUẤN LUYỆN MẠNG NEURON BẰNG BATCH GRADIENT DESCENT

Giảng viên: TS. ĐỖ NHƯ TÀI

Sinh viên: MAI THỊ THÚY AN

MSSV: 3123580001

Lớp: DDU1231

Link Google Docs

BÀI TẬP M01: HUẤN LUYỆN MẠNG NEURON BẰNG BATCH GRADIENT DESCENT

Xét ba mẫu dữ liệu $(x_i, y_i) \in \{(1,3),(2,5),(3,7)\}$. Trong các phần dưới, sai số được định nghĩa là $e_i = \hat{y}_i - y_i$, và hàm mất mát là sai số bình phương trung bình:

$$L = \text{MSE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e_i^2, \qquad n = 3.$$

Phần A – Không hàm kích hoạt

Mô hình tuyến tính là $\hat{y}_i = wx_i + b$. Tại bước đầu, $w = 0$ và $b = 0$.

Câu A1. Tính đầu ra và sai số ban đầu

i	x_i	y_i	w	b	$\hat{y}_i$	$e_i = \hat{y}_i - y_i$	e_i^2
1	1	3	0	0	0	-3	9
2	2	5	0	0	0	-5	25
3	3	7	0	0	0	-7	49

Câu A2. Tính MSE

$$\sum_{i=1}^{3} e_i^2 = 9 + 25 + 49 = 83, \qquad L = \frac{83}{3} \approx 27{,}667.$$

Câu A3. Tính gradient

Vì $e_i = wx_i + b - y_i$, ta có

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} e_i x_i, \qquad \frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} e_i.$$

Các tổng cần thiết được tính như sau:

i	e_i	x_i	$e_i x_i$
1	-3	1	-3
2	-5	2	-10
3	-7	3	-21
Tổng		$\sum e_i = -15$	$\sum e_i x_i = -34$

Do đó

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}(-34) = -\frac{68}{3} \approx -22{,}667, \qquad \frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}(-15) = -10.$$

Câu A4. Cập nhật tham số

Với learning rate $\eta = 0{,}01$, quy tắc cập nhật là $\theta^{(1)} = \theta^{(0)} - \eta \nabla L$. Vì vậy:

$$w^{(1)} = 0 - 0{,}01\left(-\frac{68}{3}\right) \approx 0{,}2267, \qquad b^{(1)} = 0 - 0{,}01(-10) = 0{,}1.$$

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
w	0	$-22{,}667$	0,01	0,2267
b	0	-10	0,01	0,1

Phần B – Có hàm kích hoạt sigmoid

Mô hình là $z_i = wx_i + b$, $\hat{y}_i = \sigma(z_i)$, trong đó

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}.$$

Dùng cùng khởi tạo $w = 0, b = 0$ và cùng hàm mất mát MSE.

Câu B1. Tính đầu ra và sai số ban đầu

Với mọi mẫu, $z_i = 0$ nên $\hat{y}_i = \sigma(0) = 0{,}5$.

i	x_i	y_i	z_i	$\hat{y}_i$	$e_i = \hat{y}_i - y_i$
1	1	3	0	0,5	$-2{,}5$
2	2	5	0	0,5	$-4{,}5$
3	3	7	0	0,5	$-6{,}5$

Câu B2. Đạo hàm của sigmoid

$$\sigma'(z) = \sigma(z)\big(1 - \sigma(z)\big), \qquad \sigma'(0) = 0{,}5(1 - 0{,}5) = 0{,}25.$$

Câu B3. Tính gradient

Theo quy tắc dây chuyền:

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} e_i \sigma'(z_i) x_i, \qquad \frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} e_i \sigma'(z_i).$$

Ban đầu mọi mẫu có $\sigma'(z_i) = 0{,}25$:

i	e_i	$\sigma'(z_i)$	$e_i\sigma'(z_i)$	$e_i\sigma'(z_i)x_i$
1	$-2{,}5$	0,25	$-0{,}625$	$-0{,}625$
2	$-4{,}5$	0,25	$-1{,}125$	$-2{,}25$
3	$-6{,}5$	0,25	$-1{,}625$	$-4{,}875$
Tổng			$-3{,}375$	$-7{,}75$

Suy ra

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}(-7{,}75) \approx -5{,}1667, \qquad \frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}(-3{,}375) = -2{,}25.$$

Câu B4. Cập nhật tham số

Với $\eta = 0{,}01$:

$$w^{(1)} = 0 - 0{,}01(-5{,}1667) \approx 0{,}0517, \qquad b^{(1)} = 0 - 0{,}01(-2{,}25) = 0{,}0225.$$

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
w	0	$-5{,}1667$	0,01	0,0517
b	0	$-2{,}25$	0,01	0,0225

Phần C – Nhận xét

- Với mô hình tuyến tính, mỗi mẫu đóng góp $e_i x_i$ vào tổng gradient theo w và e_i vào tổng gradient theo b. Với sigmoid, các đóng góp này được nhân thêm hệ số $\sigma'(z_i) = \hat{y}_i(1 - \hat{y}_i) \le 0{,}25$.
- Tại khởi tạo, gradient theo w là $-22{,}667$ ở Phần A và khoảng $-5{,}167$ ở Phần B; gradient theo b lần lượt là -10 và $-2{,}25$. Sigmoid làm giảm độ lớn gradient ở bước đầu này. Khi $|z|$ lớn, $\sigma'(z)$ tiến gần 0, nên cập nhật có thể rất nhỏ (vanishing gradient).
- Dữ liệu thỏa chính xác $y = 2x + 1$. Mô hình tuyến tính có thể đạt $w = 2, b = 1$ và MSE bằng 0; với learning rate nhỏ như 0,01, gradient descent từ khởi tạo đã cho tiến về nghiệm này.
- Sigmoid chỉ cho đầu ra trong $(0, 1)$ với tham số hữu hạn, trong khi các nhãn là $3, 5, 7$. Vì vậy mô hình sigmoid không thể khớp các nhãn hay làm MSE về 0. Cận dưới của MSE là $\big((3-1)^2 + (5-1)^2 + (7-1)^2\big)/3 = 56/3 \approx 18{,}667$, có thể tiến tới khi các đầu ra tiến sát 1 nhưng không đạt được với tham số hữu hạn.
- Do đó sigmoid không phù hợp trực tiếp với dữ liệu hồi quy này. Mô hình tuyến tính là lựa chọn phù hợp; sigmoid thích hợp hơn cho đầu ra dạng xác suất/nhị phân, hoặc khi nhãn được chuẩn hóa về khoảng $(0, 1)$.